SENTINEL-TRACE

Documentação de Produto & Técnica

V1.0

Documento mestre do produto • Base de estudo • Fonte da verdade do projeto

PROPÓSITO	Reconstruir, sob demanda, o trajeto de uma pessoa entre as câmeras de um centro de distribuição, para apoiar investigações de Prevenção de Perdas (Loss Prevention) sem reconhecimento facial.

“O Sentinel não vigia o galpão. Ele responde à pergunta do investigador: por onde essa pessoa passou?”

Documento consolidado a partir do código do repositório (commit b0aecde, novembro/2026), dos testes executados com três gravações reais de corredor de picking e das decisões de arquitetura tomadas durante o desenvolvimento. Serve como referência de produto, estudo técnico, requisitos, regras, arquitetura, resultados medidos e roadmap.

Controle do documento

Metadados e convenções para manter a documentação como fonte da verdade.

Campo	Valor
Produto	Sentinel-Trace — Busca forense de pessoas entre câmeras (Loss Prevention)
Documento	Product & Technical Documentation
Versão	1.0
Status	MVP funcional em validação (exportações de vídeo do VMS)
Plataforma atual	Aplicação Python local + interface web (Streamlit) acessível pelo navegador
Hardware de referência	CPU Intel Core i5-11400F (6 núcleos), sem GPU
Estratégia	Validar com exportações → Integrar ao VMS (Milestone XProtect) → Escalar por site (700+ câmeras) → Produto B2B
Última consolidação	Novembro/2026 — commit b0aecde

Legenda de status

Status	Uso
IMPLEMENTADO	Existe no código atual e foi exercitado nos testes.
VALIDADO	Implementado e com resultado medido nos vídeos reais.
PARCIAL	Funciona, com limitação conhecida e registrada.
PLANEJADO	Próxima fase do roadmap, com desenho definido.
PROPOSTA	Ideia registrada para avaliação; não implica implementação.
FUTURO	Fora do escopo atual, mantida para evolução.

Sumário

Estrutura da V1.0.

01. Visão estratégica
02. Problema, público e proposta de valor
03. Princípios
04. Escopo e fronteiras
05. Como funciona: a jornada da investigação
06. A interface, tela a tela
07. Arquitetura do pipeline
08. Stack tecnológica
09. Mapa do código
10. Modelos de IA
11. Algoritmos-chave
12. Dados e persistência
13. Requisitos funcionais
14. Requisitos não funcionais
15. Regras de negócio
16. Performance e benchmarks
17. Resultados de validação
18. Segurança, privacidade e LGPD
19. Parâmetros de configuração
20. Instalação e operação
21. Limitações conhecidas
22. Roadmap
23. Decision Log
24. Riscos e mitigação
25. Glossário
26. Resumo executivo

01 — Visão estratégica

O Sentinel-Trace não é um sistema de monitoramento 24/7. Ele é um **motor de busca forense sob demanda**: só trabalha quando o investigador abre um caso e diz por onde começar. A partir de um ponto conhecido — por exemplo, a câmera da catraca onde o associado bateu o crachá — ele encontra a pessoa e segue o rastro dela câmera por câmera, com o investigador confirmando cada passo.

> **Pergunta do investigador → janela de vídeo → pessoas → alvo → rota confirmada → laudo.**

A vantagem pretendida não é “ter IA”, e sim **reduzir horas de revisão manual de vídeo a minutos**, gastando o mínimo de processamento, sem reconhecimento facial e com cada conclusão auditável por um humano.

Visão de evolução

- Primeiro: encontrar e seguir uma pessoa em poucas câmeras a partir de vídeos exportados (estado atual).
- Depois: buscar o vídeo direto no VMS (XProtect), sem exportação manual.
- Depois: aprender o mapa do galpão (quais câmeras se conectam e em quanto tempo) e buscar só nas vizinhas.
- Depois: operar sites inteiros (700–1.500 câmeras) com o mesmo custo de uma busca pequena.
- Eventualmente: produto B2B multi-site para equipes de Prevenção de Perdas.

02 — Problema, público e proposta de valor

Problema central

Em centros de distribuição com centenas de câmeras, reconstruir o trajeto de um associado suspeito exige horas de playback manual. Muitas vezes o investigador está num site remoto, sem planta baixa nem mapa das câmeras. Ferramentas tradicionais de rastreio “perdem” a pessoa quando ela troca de câmera, passa atrás de estantes ou empurra carrinhos que escondem o corpo.

Desafios físicos do cenário

Desafio	Efeito na visão computacional
Carrinhos e pilhas de totes	Escondem pernas e meio corpo; a detecção vira “meio-corpo”.
Câmeras muito diferentes	Baixa e próxima (~330 px de altura), média (pessoa a 25 m com ~40 px) e teto 4K a 90°.
Uniformes e roupas escuras	Cor da roupa quase não diferencia pessoas.
Cruzamentos no corredor	Duas ou três pessoas no mesmo metro quadrado causam troca de identidade.
Câmeras presas em estantes	Tremem; a imagem “muda” mesmo sem ninguém passar.
Escala de 700+ câmeras	Processar tudo é inviável em CPU; é preciso escolher onde olhar.

Público

- Investigadores e analistas de Prevenção de Perdas (LP) de centros de distribuição.
- Equipes de segurança patrimonial que operam o VMS.
- Gestores de operações que precisam de laudos objetivos e auditáveis.

Proposta de valor

Dimensão	Direcionamento
Problema	Horas de playback manual para seguir uma pessoa entre câmeras.
Solução	Busca guiada pelo alvo: o sistema olha só onde e quando faz sentido e mostra os candidatos mais parecidos.
Diferencial	Sem reconhecimento facial, roda em CPU comum, aprende o mapa do site com o uso, decisão sempre humana.
Promessa	Do “onde ele começou” ao laudo com rota e evidências, em minutos.

03 — Princípios

Princípio	Aplicação no produto
Só roda quando pedido	Nenhum processamento contínuo; cada varredura nasce de uma pergunta do investigador.
Olhar só onde importa	Janela de tempo + câmeras prováveis, nunca o acervo inteiro.
Humano decide	A IA ordena candidatos; o investigador confirma. Decisões automáticas ficam marcadas como tal.
Honestidade numérica	A % de semelhança é calibrada e mostrada como é — sem pisos artificiais.
Sem reconhecimento facial	Identidade por aparência corporal (roupa, silhueta, acessórios).
Minimização de dados	Detecções sem assinatura biométrica; assinaturas só dos melhores recortes, por caso.
Aprender com o uso	Cada decisão humana melhora a calibração e o mapa de câmeras.
Auditável	Laudo inclui rejeitados e candidatos não avaliados — revisão independente possível.
Barato antes de esperto	Filtros de custo quase zero (movimento, cache) antes da IA cara.

04 — Escopo e fronteiras

A versão atual faz uma coisa bem: **seguir uma pessoa entre câmeras a partir de um ponto e horário conhecidos**, com vídeos exportados do VMS.

Escopo atual — IMPLEMENTADO

- Abertura de caso com investigador, associado, descrição de roupa e observações.
- Localização das pessoas numa câmera e janela de tempo informadas.
- Escolha do alvo e caçada em rodadas, com confirmação/rejeição de candidatos.
- Sincronização das câmeras pelo horário real do VMS.
- Cache de trechos já analisados, filtro de movimento, ReID nos melhores recortes, detector OpenVINO.
- Calibração da % de semelhança e mapa de câmeras aprendidos com as decisões.
- Laudo em texto, prancha de evidências (JPG) e documento Word (.docx).

Próxima camada — PLANEJADO

- Integração direta com o Milestone XProtect (buscar trecho de vídeo por câmera e horário).
- Homografia do piso: unir câmeras com visão sobreposta pela posição no chão.
- Topologia inicial a partir dos grupos/nomes de câmeras do VMS.
- Execução em segundo plano com fila de rodadas (interface não trava).

Futuro — NÃO É ESCOPO DA V1

- Monitoramento contínuo ou alertas em tempo real.
- Reconhecimento facial.
- Decisão automática sem revisão humana.
- Operação multi-site centralizada / SaaS.

Regra de fronteira: uma ideia pode ser excelente e ainda assim não pertencer à versão atual.

05 — Como funciona: a jornada da investigação



Passo 1 — Nova investigação

O investigador informa o ponto de partida que já conhece: a câmera (ex.: catraca), a data, o horário e uma janela de ± segundos. Opcionalmente descreve a roupa (cor da camisa/colete e da calça, boné) e registra dados do associado.

Passo 2 — Localizar

O Sentinel lê **apenas** aquele trecho daquela câmera, detecta e rastreia as pessoas e mostra cada uma como uma tira com seus melhores recortes. Quem bate com a descrição aparece primeiro, marcado com ✔; depois, quem estava mais perto do horário informado.

Passo 3 — Escolher o alvo

O investigador clica em “É este”. Esse rastro vira a **âncora**: a referência visual de quem está sendo procurado.

Passo 4 — Caçada em rodadas

A cada rodada o Sentinel varre as câmeras sugeridas (vizinhas aprendidas; sem mapa, todas até um teto) numa janela que começa um pouco antes e termina N segundos depois do último avistamento. Mostra os candidatos do mais parecido para o menos. Cada ✔ “É ele” amplia a memória visual do alvo (a próxima busca fica mais precisa), ensina a calibração e registra a passagem câmera A → câmera B no mapa. Cada ✘ é registrado e o candidato sai da lista.

Passo 5 — Laudo

Rota em ordem cronológica real, probabilidade e margem de cada trecho, quem decidiu, rejeitados e candidatos não avaliados, prancha de evidências e exportação .docx.

06 — A interface, tela a tela

O que cada elemento significa.

Barra lateral (sempre visível)

Elemento	Significado
Nova investigação	Começa um caso do zero (limpa a tela atual).
Abrir caso existente	Reabre um caso salvo em casos/ e continua a caçada de onde parou.
Passagens aprendidas (mapa)	Quantas ligações câmera A → B o Sentinel já aprendeu com confirmações humanas. Começa em 0; com o tempo vira o mapa do galpão, desenhado logo abaixo.
Decisões que calibram a IA	Quantas confirmações/rejeições humanas já alimentam a % de semelhança. Quanto maior, mais confiável o número.
Detector / câmeras no acervo	Motor em uso (OpenVINO = otimizado para CPU Intel) e quantos vídeos estão em data/.

Tela 1 — Nova investigação

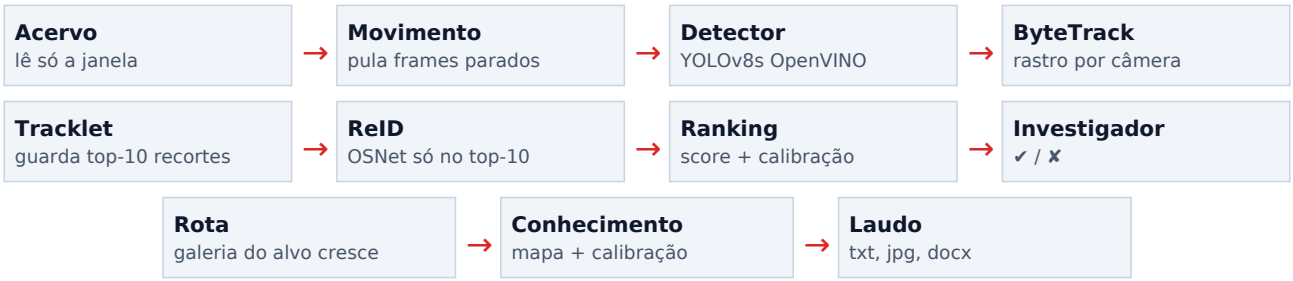
Campo	Significado
Acervo disponível	Intervalo de horário real coberto pelos vídeos carregados.
Nome do caso / Investigador / Associado	Identificação do caso; vão para o laudo.
Câmera de início, Data, Horário	Onde e quando você sabe que o alvo estava (ex.: catraca).
Janela ± segundos	Quanto antes e depois do horário o Sentinel olha. Maior = mais chance de achar, mais processamento.
Cor da camisa / calça, Boné	Pistas para ordenar quem aparece primeiro. Não excluem ninguém.
Localizar pessoas nesse momento	Dispara a única varredura do passo — só aquela câmera, só aquela janela.

Tela 3 — Caçada

Elemento	Significado
Rota confirmada até agora	Trechos aceitos (começa só com a âncora): horário, câmera, nº do rastro e melhores recortes.
Câmeras a varrer	Pré-preenchido com as vizinhas aprendidas; na primeira vez, todas. Pode remover/adicionar.
Segundos antes / depois	Tamanho da janela da rodada em torno do último avistamento.
Janela: HH:MM:SS até HH:MM:SS	O intervalo exato que será analisado.
Caçar	Executa a rodada e lista candidatos.
Semelhança XX%	Chance estimada de ser a mesma pessoa. Sem histórico de decisões tende a ser conservadora — confie primeiro na ORDEM da lista.
Margem	Vantagem sobre outra pessoa que estava na mesma câmera no mesmo instante. Perto de 0 = ambíguo.
✔ camisa marrom	O atributo detectado bate com a descrição informada.
Encerrar e gerar laudo	Fecha a caçada, registra candidatos não avaliados e abre o laudo.

07 — Arquitetura do pipeline

Do pedido do investigador ao laudo, e onde está cada economia de processamento.



Camadas

Camada	Responsabilidade	Economia aplicada
Acervo de vídeo	Mapear câmera → arquivo e horário real; ler só [início, fim] amostrado a 4 fps.	Nunca lê o vídeo inteiro.
Cache de cobertura	Registrar trechos (câmera, início, fim) já varridos no caso.	Trecho nunca é processado 2×.
Filtro de movimento	Comparar miniaturas anti-tremor; só chamar a IA quando há movimento ou pessoa rastreada.	~2 ms vs ~270 ms.
Detecção	YOLOv8s exportado para OpenVINO, entrada 1280×736, só a classe pessoa.	2,2× mais rápido que PyTorch.
Rastreio local	ByteTrack independente por janela de câmera, memória de oclusão de 8 s.	Evita re-identificar a cada frame.
Tracklets	Acumular recortes com nota de qualidade; manter só os melhores.	Memória limitada.
ReID	OSNet-AIN gera assinatura de 512 números só para os 10 melhores recortes.	ReID praticamente grátis.
Matcher	Similaridade entre conjuntos, restrição física, margem, calibração.	Comparações só entre tracklets.
Conhecimento	Aprender passagens entre câmeras e calibração com decisões humanas.	Próximas buscas olham menos câmeras.

08 — Stack tecnológica

Versões exatas do ambiente validado (Python 3.12, Windows, CPU).

Camada	Tecnologia	Versão	Papel	Licença
Linguagem	Python	3.12	Toda a aplicação	PSF
Detecção	Ultralytics YOLOv8s	8.4.182	Detectar pessoas	AGPL-3.0 ⚠
Aceleração	Intel OpenVINO	2026.4.1	Inferência otimizada em CPU Intel	Apache-2.0
Rastreio	ByteTrack (via Ultralytics)	8.4.182	Manter identidade dentro da câmera	AGPL-3.0 ⚠
ReID	OSNet-AIN x1.0 (torchreid, vendorizado)	pesos MSMT17	Assinatura corporal 512-d	MIT
Deep learning	PyTorch / TorchVision	2.14.1 / 0.29.1 (CPU)	Executar o OSNet	BSD
Visão	OpenCV	5.0.0	Leitura de vídeo, recortes, movimento	Apache-2.0
Numérico	NumPy	2.5.2	Vetores e similaridade	BSD
Calibração	scikit-learn	1.9.1	Regressão logística da % de semelhança	BSD
Interface	Streamlit	1.66.0	Interface web de investigação	Apache-2.0
Dados	SQLite (stdlib) + Pandas 3.0.6	—	Banco por caso e banco de conhecimento	Domínio público / BSD
Laudo	python-docx	1.2.0	Exportar laudo Word	MIT
Config	PyYAML	6.0.3	cameras.yaml, tracker	MIT
Fonte de vídeo	Milestone XProtect (exportações .mp4 H.264)	—	Acervo de gravações	Comercial

⚠ **Atenção de licença:** Ultralytics é AGPL-3.0. Uso interno é tranquilo; para distribuir ou vender como produto (SaaS B2B) é preciso licença comercial da Ultralytics ou trocar o detector (ver Riscos).

09 — Mapa do código

Onde está cada responsabilidade no repositório.

Arquivo	Responsabilidade
main.py	Abre a interface (python main.py; --rede para acesso por outros PCs).
dashboard/app.py	Interface web: nova investigação, escolher alvo, caçada, laudo, mapa aprendido.
pipeline/hunter.py	Motor: Engine (modelos), Case (varredura com cache), Hunt (rodadas, decisões, aprendizado).
core/video.py	VideoArchive: câmeras, horário real, leitura só da janela pedida (futuro: XProtect).
core/motion.py	MotionGate: filtro de movimento anti-tremor com histerese.
core/detector.py	PersonDetector (OpenVINO/PyTorch) e CameraTracker (ByteTrack por câmera).
core/tracklet.py	Tracklet, nota de qualidade do recorte e seleção dos top-K.
core/reid.py	ReIDExtractor: OSNet-AIN, carga segura dos pesos, média com espelhamento.
core/models/osnet_ain.py	Arquitetura OSNet-AIN vendorizada do torchreid (MIT).
core/matcher.py	set_score, Calibrator (logística), TargetSearch (ranking, margem, restrição física).
core/attributes.py	Cor dominante de camisa e calça e comparação com a descrição.
db/database.py	CaseDB (por caso) e KnowledgeDB (aprendizado entre casos).
utils/inspector.py	Relatório texto e prancha de evidências.
utils/report_generator.py	Laudo .docx.
config/settings.py	Todos os parâmetros (ver seção 19).
config/cameras.yaml	Arquivo de cada câmera e horário real do frame 0.
config/warehouse_tracker.yaml	Parâmetros do ByteTrack (memória de oclusão em segundos).

10 — Modelos de IA

Detector — YOLOv8s (OpenVINO)

- Rede de detecção de objetos de um estágio, variante small (~11 M parâmetros), treinada no COCO; usamos só a classe 0 (pessoa).
- Exportado para OpenVINO com entrada fixa 1280×736 (16:9). Câmeras 4K são reduzidas para essa entrada.
- Confiança mínima 0,20 (pega meio-corpo atrás de carrinho), NMS IoU 0,45, caixas a partir de 8×14 px.
- Fallback automático para PyTorch (yolov8s.pt) se o modelo OpenVINO não existir.

Rastreio local — ByteTrack

- Associa detecções frame a frame por sobreposição (IoU) com filtro de Kalman; usa também detecções de baixa confiança numa 2ª associação — essencial para quem está atrás de carrinho.
- Uma instância por janela de câmera; memória de oclusão definida em segundos (8 s) e convertida pela taxa de amostragem.

Re-identificação — OSNet-AIN x1.0 (MSMT17)

- Rede omni-escala (2,2 M parâmetros) que combina detalhes finos e globais do corpo; a variante AIN usa normalização adaptativa de instância para generalizar entre câmeras/iluminações.
- Pesos treinados no MSMT17 (4.101 identidades, 15 câmeras) — o melhor resultado de generalização para domínio novo no model zoo do torchreid.
- Entrada 256×128; saída: vetor de 512 números normalizado. A assinatura final é a média da imagem e da imagem espelhada.
- Substituiu a combinação anterior (ResNet18 do ImageNet + histograma de cor), que confundia 26% dos pares de pessoas diferentes.

Atributos de cor (heurística, sem rede)

- Região central do tronco (20–50% da altura) e das pernas (60–90%), classificação de cada pixel em 10 cores via HSV.
- Limiares ajustados nas câmeras reais (CCTV escurece tudo: preto ≈ brilho 32, marrom ≈ brilho 55).
- Voto entre os melhores recortes do tracklet. Serve para ordenar; nunca para excluir.

11 — Algoritmos-chave

O raciocínio por trás de cada número que aparece na tela.

Nota de qualidade do recorte

```
qualidade = confiança × min(1, altura/200) × (0,5 se encosta na borda) × (0,6 se proporção ≠ corpo inteiro)
```

Favorece recortes nítidos, grandes, inteiros e sem carrinho na frente.

Seleção dos top-K (K = 10)

Escolhe os recortes de maior qualidade com pelo menos 0,4 s entre si (poses diferentes). Só esses recebem assinatura de ReID — é aqui que mora a maior economia do ReID.

Similaridade entre conjuntos (set_score)

```
set_score(A, B) = média dos 25% maiores cossenos entre todos os pares (a ∈ A, b ∈ B)
```

Compara a galeria do alvo com os recortes do candidato. Robusto a poses ruins: não depende de um único frame bom.

Calibração da % de semelhança

Uma regressão logística transforma o score em probabilidade. Ela aprende com pares de resposta conhecida, sem rotulagem manual: **impostores** = duas pessoas visíveis ao mesmo tempo na mesma câmera (com certeza diferentes); **genuínos** = primeira metade × segunda metade do mesmo rastro longo; mais todas as **decisões humanas** já registradas (peso dobrado). Com poucos dados, usa uma curva padrão conservadora.

Restrição física e margem

- O alvo não pode estar em dois rastros simultâneos da mesma câmera: ao aceitar um, os co-visíveis são descartados.
- Margem = score do candidato − score do melhor concorrente simultâneo na mesma câmera (ambiguidade).

Expansão da galeria (aprendizado durante a caçada)

Cada trecho confirmado adiciona seus recortes à galeria do alvo (até 40 assinaturas, âncora sempre inteira). O alvo passa a ser reconhecido em ângulos novos — no teste, 1 confirmação levou os 2 matches corretos restantes ao 1º e 2º lugar.

Filtro de movimento anti-tremor

Miniatura de 640 px em tons de cinza, sem a faixa inferior do relógio. Um pixel só conta como mudança se não puder ser explicado por um deslocamento de até 2 px do frame anterior (dilatação/erosão 5×5). Movimento = 20+ pixels. A IA fica ligada 2 s após o último movimento e, com alguém rastreado e parado, roda 1 a cada 3 amostras.

Mapa aprendido (topologia)

Ao confirmar que o alvo saiu da câmera A e apareceu na B, o Sentinel grava (A, B, tempo de trânsito). As vizinhas mais frequentes de cada câmera viram a sugestão padrão da próxima rodada — inclusive em casos futuros.

12 — Dados e persistência

Banco do caso — casos/<caso>/sentinel.db

Tabela	Conteúdo
case_info	Investigador, associado, descrição do alvo, observações, ponto de início.
cameras	Arquivo, horário real de início, FPS e resolução de cada câmera.
coverage	Trechos já varridos (câmera, início, fim, frames lidos, frames com IA).
detections	Cada caixa rastreada (horário, posição, confiança, qualidade) — sem assinatura biométrica.
tracklets	Por pessoa/câmera: intervalo, assinatura média, assinaturas top-K, cores, caminho dos recortes.
searches / hits	Cada caçada (âncora) e cada candidato avaliado: score, prob, margem, decisão e quem decidiu.

A pasta do caso guarda também crops/ (tiras de recortes), o relatório .txt e a prancha de evidências .jpg.

Banco de conhecimento — db/conhecimento.db

Tabela	Conteúdo
labels	Score × “mesma pessoa?” de cada decisão humana. Só números — sem imagens nem identidades.
transitions	Câmera de origem, câmera de destino e tempo de trânsito de cada passagem confirmada.

Horário real

Todos os instantes são o relógio real da gravação: horário do frame 0 (config/cameras.yaml, lido do OSD do VMS) + índice do frame ÷ FPS. É isso que permite comparar câmeras entre si e medir tempos de trânsito.

13 — Requisitos funcionais

Requisitos numerados para transformar visão em comportamento verificável.

ID	Requisito	Prioridade	Status
RF-001	Abrir caso com investigador, associado, descrição e observações.	Alta	**IMPLEMENTADO**
RF-002	Localizar pessoas numa câmera e janela de horário informadas.	Alta	**VALIDADO**
RF-003	Ordenar pessoas por aderência à descrição de roupa e proximidade do horário.	Média	**VALIDADO**
RF-004	Escolher o alvo (âncora) por clique em “É este”.	Alta	**IMPLEMENTADO**
RF-005	Caçar em rodadas nas câmeras escolhidas, numa janela relativa ao último avistamento.	Alta	**VALIDADO**
RF-006	Confirmar/rejeitar candidatos; atualizar ranking após cada decisão.	Alta	**VALIDADO**
RF-007	Exibir % de semelhança calibrada, margem e cores de cada candidato.	Alta	**IMPLEMENTADO**
RF-008	Não reprocessar trechos já varridos no caso.	Alta	**IMPLEMENTADO**
RF-009	Reabrir caso existente e continuar a caçada.	Média	**IMPLEMENTADO**
RF-010	Gerar relatório, prancha de evidências e laudo .docx.	Alta	**VALIDADO**
RF-011	Aprender passagens entre câmeras e sugerir vizinhas.	Alta	**IMPLEMENTADO**
RF-012	Aprender calibração com decisões humanas entre casos.	Média	**IMPLEMENTADO**
RF-013	Modo automático (aceita acima do limiar) para lote/testes.	Baixa	**IMPLEMENTADO**
RF-014	Buscar vídeo direto no XProtect por câmera e horário.	Alta	**PLANEJADO**
RF-015	Unir câmeras sobrepostas pela posição no piso (homografia).	Alta	**PLANEJADO**
RF-016	Detectar boné/acessórios automaticamente.	Baixa	**PROPOSTA**
RF-017	Exportar vídeo-resumo da rota (clipes concatenados).	Média	**PROPOSTA**

14 — Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Meta / evidência	Status
RNF-001	Rodar em CPU comum, sem GPU.	i5-11400F: ~270 ms por frame analisado.	**VALIDADO**
RNF-002	Zero processamento sem pedido do investigador.	Nada roda fora de Localizar/Caçar.	**IMPLEMENTADO**
RNF-003	Localizar em menos de 1 min (janela ±10 s, 1 câmera).	~25 s medidos.	**VALIDADO**
RNF-004	Rodada em 3 câmeras × 30 s em ~1 min.	~58 s medidos.	**VALIDADO**
RNF-005	Não perder pessoas por causa do filtro de movimento.	Ranking idêntico com e sem filtro.	**VALIDADO**
RNF-006	Sem reconhecimento facial.	Apenas aparência corporal.	**IMPLEMENTADO**
RNF-007	Dados sensíveis fora do controle de versão.	.gitignore cobre data/, casos/, db/, models/.	**IMPLEMENTADO**
RNF-008	Carga segura de pesos (sem execução de código).	torch.load(weights_only=True).	**IMPLEMENTADO**
RNF-009	Rastreabilidade de toda decisão.	Tabela hits com autor da decisão.	**IMPLEMENTADO**
RNF-010	Interface acessível pelo navegador na rede local.	python main.py --rede.	**IMPLEMENTADO**
RNF-011	Escalar a 700+ câmeras por site.	Depende de topologia + XProtect.	**PLANEJADO**
RNF-012	Interface não bloqueia durante varredura.	Hoje a rodada é síncrona.	**PARCIAL**

15 — Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	O Sentinel só processa vídeo quando o investigador clica em Localizar ou Caçar.
RN-02	A decisão final de identidade é sempre humana; a IA apenas ordena e estima.
RN-03	Decisões automáticas ficam marcadas como “auto” no laudo e NÃO ensinam a calibração (evita aprendizado circular).
RN-04	Duas pessoas visíveis ao mesmo tempo na mesma câmera são pessoas diferentes.
RN-05	Ao aceitar um trecho, rastros simultâneos na mesma câmera são descartados como candidatos.
RN-06	A descrição de roupa ordena candidatos, mas nunca exclui ninguém.
RN-07	Rastros com menos de 3 detecções (~0,75 s) são descartados como ruído.
RN-08	Trecho (câmera, intervalo) já varrido no caso não é processado de novo.
RN-09	Todo horário exibido é o horário real da gravação.
RN-10	O laudo inclui rejeitados e candidatos não avaliados, para revisão independente.
RN-11	Sem mapa aprendido, a rodada sugere todas as câmeras, limitado a 20.

16 — Performance e benchmarks

Medidos no i5-11400F (6 núcleos), sem GPU, com os 3 vídeos de teste.

Detector

Configuração	cam_01 (1080p)	cam_02 (1080p)	cam_03 (4K)	Pessoas detectadas (36 frames)
PyTorch, entrada 1920	605 ms	603 ms	572 ms	42
OpenVINO, entrada 1920	468 ms	474 ms	471 ms	42
OpenVINO, entrada 1280 (adotado)	267 ms	271 ms	276 ms	56

Fluxo completo

Operação	Antes (Fase 1)	Agora
Abordagem	Varre tudo, depois pergunta o alvo	Pergunta primeiro, varre só onde precisa
3 câmeras × 30 s	~5,5 min (sempre)	—
Localizar (1 câmera, ±8–10 s)	—	~25 s
Rodada de caçada (3 câmeras, ~25–30 s cada)	—	~58 s
ReID	Todos os frames de todas as pessoas	Só 10 recortes por pessoa
Trecho repetido	Reprocessado	Cache — 0 s
Carga dos modelos	A cada execução	Uma vez por sessão (~0,3 s)

Para onde vai o tempo

Estimativa a partir dos tempos medidos: ≈ 85% detecção, ≈ 10% decodificação de vídeo, < 5% ReID + rastreio + banco. Por isso as próximas economias estão em analisar menos frames (topologia, homografia, filtro de movimento) e não em acelerar o ReID.

Filtro de movimento

Nas três gravações de teste, que são trechos curtos sempre com gente circulando, a IA ficou ligada em ~100% dos frames — o filtro corretamente não pulou nada (e nada foi perdido). O ganho aparece em gravações longas com corredores vazios; o tremor das câmeras presas em estante foi reduzido de ~35.000 para <40 pixels “mudando” em corredor vazio.

17 — Resultados de validação

Três gravações sincronizadas de um corredor de picking (câmera baixa, média e de teto 4K).

Diagnóstico do ReID anterior

Par comparado	Similaridade média	p95
Pessoas diferentes (mesmo frame)	0,50	0,87
Mesma pessoa, 0,5 s depois	0,90	0,96

26% dos pares de pessoas diferentes passavam do limiar de 0,60 — os “70–82% de compatibilidade” antigos estavam dentro da faixa de estranhos e não provavam identidade. Havia ainda um piso artificial de 75% no código.

Associado de boné e camisa marrom (âncora na câmera baixa)

- Fase 1: os 5 primeiros do ranking eram todos ele, nas 3 câmeras.
- Versão atual (caçada pela interface): os 3 primeiros candidatos são ele, um em cada câmera, todos com ✔ camisa marrom.
- Rota reconstruída 07:53:27 → 07:53:35 nas três câmeras simultaneamente (campos de visão sobrepostos).

Associado de camisa preta

- Matches corretos em 2º, 3º e 4º lugar (o 1º era ambíguo até para revisão visual).
- Após 1 confirmação humana, os dois matches corretos restantes subiram para 1º e 2º (expansão da galeria).

Leitura honesta

O **ranking** está acertando; a **% calibrada** ainda é conservadora entre câmeras (matches corretos entre 40–66%) porque a calibração inicial aprende com pares da mesma câmera, que são mais fáceis. Ela melhora com as decisões humanas acumuladas. Validação estatística ampla (dezenas de identidades, horas de vídeo) ainda é necessária.

18 — Segurança, privacidade e LGPD

Tema	Diretriz
Base legal	Uso restrito a investigações de Prevenção de Perdas autorizadas pela empresa; registrar finalidade no caso.
Sem biometria facial	Identificação por aparência corporal; nenhum modelo de rosto é usado.
Minimização	Detecções sem assinatura; assinaturas só dos 10 melhores recortes de quem apareceu na janela pedida.
Isolamento por caso	Cada caso tem sua pasta e banco; podem ser apagados ao fim do prazo de retenção.
Conhecimento sem imagens	conhecimento.db guarda apenas números (scores, tempos) e nomes de câmeras.
Controle de versão	data/, casos/, db/*.db, models/ e *.jpg fora do git (repositório público).
Decisão humana	Toda identificação é confirmada por pessoa; decisões automáticas são marcadas.
Auditoria	Laudo inclui rejeitados e não avaliados; tabela hits registra quem decidiu e quando.
Processamento local	Nada é enviado a serviços externos; modelos rodam no próprio PC.
Acesso	Por padrão só localhost; --rede expõe na rede local — usar só em rede corporativa controlada.

Pendências recomendadas: autenticação na interface, política de retenção/expurgo automático de casos, registro de acesso (quem abriu qual caso) e avaliação de impacto (RIPD) com o jurídico/DPO.

19 — Parâmetros de configuração

config/settings.py — valores atuais e o porquê.

Parâmetro	Valor	Motivo
SAMPLE_FPS	4	Pessoa andando (~1,4 m/s) anda ~35 cm entre amostras; suficiente para rastrear.
MOTION_WIDTH / MIN_PIXELS	640 / 20	Pessoa vista do teto em 4K muda poucos pixels.
MOTION_HOLD_S	2,0	Não perder quem desacelera.
MOTION_IGNORE_BOTTOM	0,14	Ignora relógio e marca d'água do VMS.
IDLE_DETECT_EVERY	3	Pessoa parada no bin: checa 1 a cada 3 amostras.
DETECT_IMGSZ	1280×736	Melhor custo/recall medido.
CONF_THRESHOLD	0,20	Aceita meio-corpo atrás de carrinho.
track_buffer_sec	8	Memória de oclusão atrás de estante/carrinho.
TRACKLET_TOPK / MIN_GAP	10 / 0,4 s	ReID só nos melhores, com poses variadas.
TRACKLET_MIN_DETECTIONS	3	Descarta ruído (< ~0,75 s).
ANCHOR_WINDOW_S	20	Janela padrão de localização (±).
HUNT_BACK_S / FORWARD_S	10 / 90	Janela da rodada em torno do último avistamento.
HUNT_MAX_CAMERAS	20	Teto de custo por rodada.
SEARCH_MIN_PROB	0,15	Mostrar candidatos corretos que a calibração inicial subestima.
SEARCH_ACCEPT_PROB	0,80	Só para o modo automático.
QUERY_MAX_EMBEDDINGS	40	Tamanho máximo da galeria do alvo.

20 — Instalação e operação

Instalação (uma vez por PC)

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
# Pesos de ReID (OSNet-AIN MSMT17, ~17 MB) — URL no README
curl -L -o models/osnet_ain_x1_0_msmt17.pth "<URL do README>"
# Detector otimizado para CPU Intel
python -c "from ultralytics import YOLO; YOLO('yolov8s.pt').export(format='openvino', imgsz=(736,1
280))"
move yolov8s_openvino_model models\yolov8s_1280_openvino_model
```

Preparar o acervo

- Exportar do XProtect os trechos das câmeras de interesse (H.264 .mp4) para data/.
- Em config/cameras.yaml, informar para cada arquivo o horário real do frame 0 (lido no relógio da gravação).
- Opcional: label amigável por câmera (ex.: “Catraca Norte”).

Operar

```
python main.py            # http://localhost:8501
python main.py --rede     # acessível por outros PCs da rede
```

Requisitos de hardware sugeridos

Uso	Mínimo	Recomendado
Investigação pontual (até ~20 câmeras/rodada)	Intel Core i5 8ª geração, 8 GB RAM	Intel Core i5/i7 11ª+, 16 GB RAM, SSD
Site inteiro / vários investigadores	—	Servidor com GPU NVIDIA ou Intel Arc + armazenamento rápido

21 — Limitações conhecidas

Limitação	Impacto	Caminho
% calibrada conservadora entre câmeras	Matches certos aparecem com 40–66%.	Acumular decisões humanas; calibração por par de câmeras.
Sem mapa no início	1ª rodada sugere todas as câmeras (até 20).	Importar grupos/nomes do XProtect; homografia.
Boné/acessórios não detectados	Ficam só como observação.	Modelo de atributos de pedestre (PROPOSTA).
Cor sensível à iluminação	Pode errar a cor em sombra/teto.	Usar só para ordenar (já é assim).
Rodada síncrona	Interface espera a rodada terminar.	Fila em segundo plano.
Horário do frame 0 manual	Erro de ±0,3 s na sincronização.	Ler do XProtect (metadados) ou OCR do OSD.
Validação pequena	3 vídeos de 30 s, 2 identidades avaliadas.	Conjunto de teste rotulado com horas de vídeo.
Licença AGPL do detector	Restringe distribuição comercial.	Licença Ultralytics ou detector Apache/MIT.

22 — Roadmap

Fase	Entrega	Status
Fase 0	Pipeline inicial: YOLO + ByteTrack + ReID genérico + rastreio global + dashboard.	**IMPLEMENTADO**
Fase 1	Horário real, tracklets, OSNet, score calibrado, seleção de alvo, relatório honesto.	**VALIDADO**
Fase 1.5	Alvo primeiro, janela de tempo, cache, filtro de movimento, ReID top-K, OpenVINO, interface web, aprendizado de mapa e calibração.	**VALIDADO**
Fase 2	Integração XProtect (SDK/API), homografia do piso, topologia inicial do VMS, rodada em segundo plano.	**PLANEJADO**
Fase 3	Escala por site: priorização por tempo de trânsito, GPU/servidor, vários investigadores, autenticação.	**PLANEJADO**
Fase 4	Atributos de pedestre (boné, mochila), vídeo-resumo da rota, fine-tuning do ReID com dados do próprio site.	**PROPOSTA**
Fase 5	Produto B2B multi-site (licenciamento resolvido, governança LGPD, implantação).	**FUTURO**

23 — Decision Log

Decisões tomadas e o porquê — para não rediscutir o que já foi resolvido.

ID	Decisão	Motivo
D-001	Busca sob demanda guiada pelo alvo, não monitoramento 24/7.	Custo de hardware e foco no uso real da investigação.
D-002	Sem reconhecimento facial.	Privacidade/LGPD e baixa qualidade de rosto em CCTV de galpão.
D-003	Comparar tracklets (conjuntos), não frames isolados.	Robustez a pose, oclusão e frames ruins.
D-004	OSNet-AIN MSMT17 no lugar de ResNet18 + histograma.	ReID antigo confundia 26% dos pares de pessoas diferentes.
D-005	Remover piso artificial de 75% e calibrar a %.	Número precisa significar algo para o laudo.
D-006	Horário real do VMS como relógio único.	Sem ele não há correlação entre câmeras nem topologia.
D-007	Decisão final humana; auto não ensina.	Responsabilidade e evitar aprendizado circular.
D-008	OpenVINO 1280 como detector padrão.	2,2× mais rápido com recall igual ou maior.
D-009	ReID só nos 10 melhores recortes.	Mesma qualidade de assinatura com custo mínimo.
D-010	Filtro de movimento anti-tremor, conservador.	Câmeras em estante tremem; não pode perder pessoa.
D-011	Streamlit para a interface.	Já no stack, rápido de evoluir, acessível pelo navegador.
D-012	OSNet vendorizado (MIT) em vez de boxmot.	boxmot é AGPL e exigia compilação no ambiente.
D-013	Conhecimento entre casos sem imagens.	Aprender mapa/calibração sem reter biometria.
D-014	Remover rastreador global, dwell time e alertas fixos.	Associados de picking param naturalmente; foco em identidade.

24 — Riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Falso positivo levar a acusação indevida	Média	Alto	Decisão humana obrigatória, margem e rejeitados no laudo, revisão por segundo investigador.
Licença AGPL (Ultralytics) em produto comercial	Alta	Alto	Licença comercial ou troca por detector Apache/MIT (ex.: RT-DETR de outra fonte, YOLOX).
Exposição de imagens de associados	Média	Alto	Dados fora do git, casos isolados, retenção, autenticação (planejado).
Desempenho insuficiente em 700+ câmeras	Média	Alto	Topologia, homografia, priorização por tempo de trânsito, GPU.
Domínio diferente (outro site, outra iluminação)	Alta	Médio	Calibração aprende por site; fine-tuning futuro do ReID.
Dependência de exportação manual	Alta	Médio	Integração XProtect (Fase 2).
Ambiente corporativo bloqueia instalação	Média	Médio	Instalação offline (wheels + modelos em pacote).

25 — Glossário

Termo	Significado
Âncora	O rastro escolhido pelo investigador como “este é o alvo”; referência visual inicial.
Tracklet / rastro	Trecho contínuo de uma pessoa numa câmera (várias detecções seguidas).
Detecção	Caixa ao redor de uma pessoa num frame.
ReID (re-identificação)	Reconhecer a mesma pessoa em câmeras/momentos diferentes pela aparência corporal.
Assinatura / embedding	Vetor de 512 números que resume a aparência de um recorte.
Cosseno / score	Medida de parecença entre assinaturas (1 = idênticas).
Calibração	Converter score em probabilidade com base em pares de resposta conhecida.
Genuíno / impostor	Par da mesma pessoa / par de pessoas diferentes.
Margem	Vantagem do candidato sobre o concorrente simultâneo na mesma câmera.
Galeria do alvo	Conjunto de assinaturas confirmadas do alvo; cresce a cada ✔.
ByteTrack	Algoritmo de rastreio que liga detecções entre frames.
OpenVINO	Biblioteca da Intel que acelera redes neurais em CPUs Intel.
Topologia	Mapa de quais câmeras se conectam e em quanto tempo.
Homografia	Transformação que leva pontos da imagem para o plano do piso (planejado).
OSD	Texto sobreposto ao vídeo pelo VMS (data/hora).
VMS	Video Management System — ex.: Milestone XProtect.

26 — Resumo executivo

O Sentinel-Trace é um motor de busca forense sob demanda para Prevenção de Perdas em centros de distribuição. O investigador informa onde e quando o associado estava; o Sentinel encontra a pessoa e segue o rastro câmera por câmera, mostrando os candidatos mais parecidos para confirmação humana, e entrega um laudo com rota cronológica e evidências.

Pilar	Situação atual
Produto	Fluxo completo funcionando pela interface web: caso → localizar → alvo → caçada → laudo.
Tecnologia	YOLOv8s (OpenVINO) + ByteTrack + OSNet-AIN + calibração logística, em CPU comum.
Eficiência	Só processa a janela pedida; ReID só nos melhores recortes; cache; detector 2,2× mais rápido.
Qualidade medida	Associado de teste encontrado nas 3 câmeras no topo do ranking; ReID novo separa pessoas que o antigo confundia.
Aprendizado	Cada decisão melhora a % e monta o mapa do galpão.
Privacidade	Sem rosto, sem nuvem, dados por caso fora do controle de versão, decisão humana auditável.
Próximo passo	Integração com o XProtect e homografia do piso — a base para operar 700+ câmeras.

Do “onde ele começou” ao laudo com rota e evidências — em minutos, em CPU comum, com o humano no controle.